IPPS

INSTITUTO POLITÉCNICO PRIVADO SMARTBITS

ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO E A FORMATAÇÃO DE UM TRABALHO ACADÉMICO ADOPTADO PELO SMARTBITS PARA APRESENTAÇÃO DE TCC ,COM BASE NAS NORMAS ABNT (2023/202024) A NBR 14724:2024

O Trabalho de Conclusão de Curso ou simplesmente TCC é uma pesquisa científica obrigatória, exigida como requisito para aconclusão de cursos. O objectivo é assegurar que todos os finalistas tenham pelo menos iniciação no campo da produção científica. O TCC no SMARTBITS é desenvolvido por **grupo de três (3) estudante**, sob orientação de um professor podendo ter uma Co-orientação. Anorma **ABNT** abre espaço para que cada Instituição de Ensino possa Introduzir as suas próprias regras, como por exemplo aposição e as dimensões da logomarca,lombadas e outras particularidades. Assim, opresente documento apresenta o Padrão SMARTBITS.

Formatação ABNT

Aformatação exigida pelas Normas ABNT são:

Papel: A4 – cor branca , **PAPEL, MARGENS, PARÁGRAFOS E ALINHAMENTOS**
Fonte: TimesNew Roman ou Arial-tamanho 12 – cor : preta.
Nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas afonte deve ter o tamanho 10.
Itálico:Deve ser usado nas palavras de outros idiomas.
Margens:Direita einferior:2cm / Esquerda e superior:3cm
Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas;
Anumeração deve figurar ,apartir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto inferior direito da folha.

Sobre a versão final da monografia ou TCC

O estudante deverá imprimir: O estudante deverá imprimir:

Duas versões para a escola
Uma versão para o Orientador e outra para o Co-Orientador (se tiver).
Uma versão para cada participante da banca devidamente encadernadas.
Entregar uma versão digital (em PDF) para escola.

Componentes da banca:

Fazem parte da banca examinadora:

Professor Presidente e mais dois professores convidados

PAGINAÇÃO:

- a capa é considerada folha zero (não é contada);
- folhas pré-textuais são contadas, mas não numeradas ou usando numeração romana;
- folhas textuais são numeradas sequencialmente, (a partir da Introdução);
- folhas pós-textuais são numeradas na mesma sequência do texto.

NUMERAÇÃO DOS TÍTULOS E SUBTÍTULO

Recomenda-se o uso da numeração progressiva para as seções do texto da seguinte forma:

1 TÍTULO PRIMÁRIO (fonte 14, letra maiúscula, negrito) letras maiúsculas
1.1 Título secundário (fonte 12, letra minúscula) só a inicial maiúscula
1.1.1 Título terciário (fonte 12, negrito, letra minúscula, itálico) só a inicial maiúscula
1.1.1.1 Título quaternário (fonte 12, letra minúscula, sublinhado, negrito) só a inicial maiúscula
1.1.1.1.1 Título quinário (fonte 12, letra minúscula, normal) só a inicial maiúscula.

Os títulos, sem indicativo numérico: agradecimentos, dedicatória, resumo, sumário, referências, apêndice, anexos, glossário, lista de símbolos, lista de ilustrações, lista de tabelas devem ser **centralizados**, fonte Times New Roman ou Arial 12, em negrito.

ATENÇÃO

EVITAR: títulos das seções no final da folha e texto na folha seguinte; digitação de uma linha isolada no final ou início da folha. Caso aconteça, a linha deve ser repetida na folha subsequente.

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS

Títulos das seções e subseções - separados do texto que os precede e os sucede por um espaço de 1,5.
Texto normal - espaço entre linhas de 1,5.
Notas de rodapé e Referências - espaço simples.
Citações com mais de três linhas - espaço simples.

TIPO E TAMANHO DE FONTE

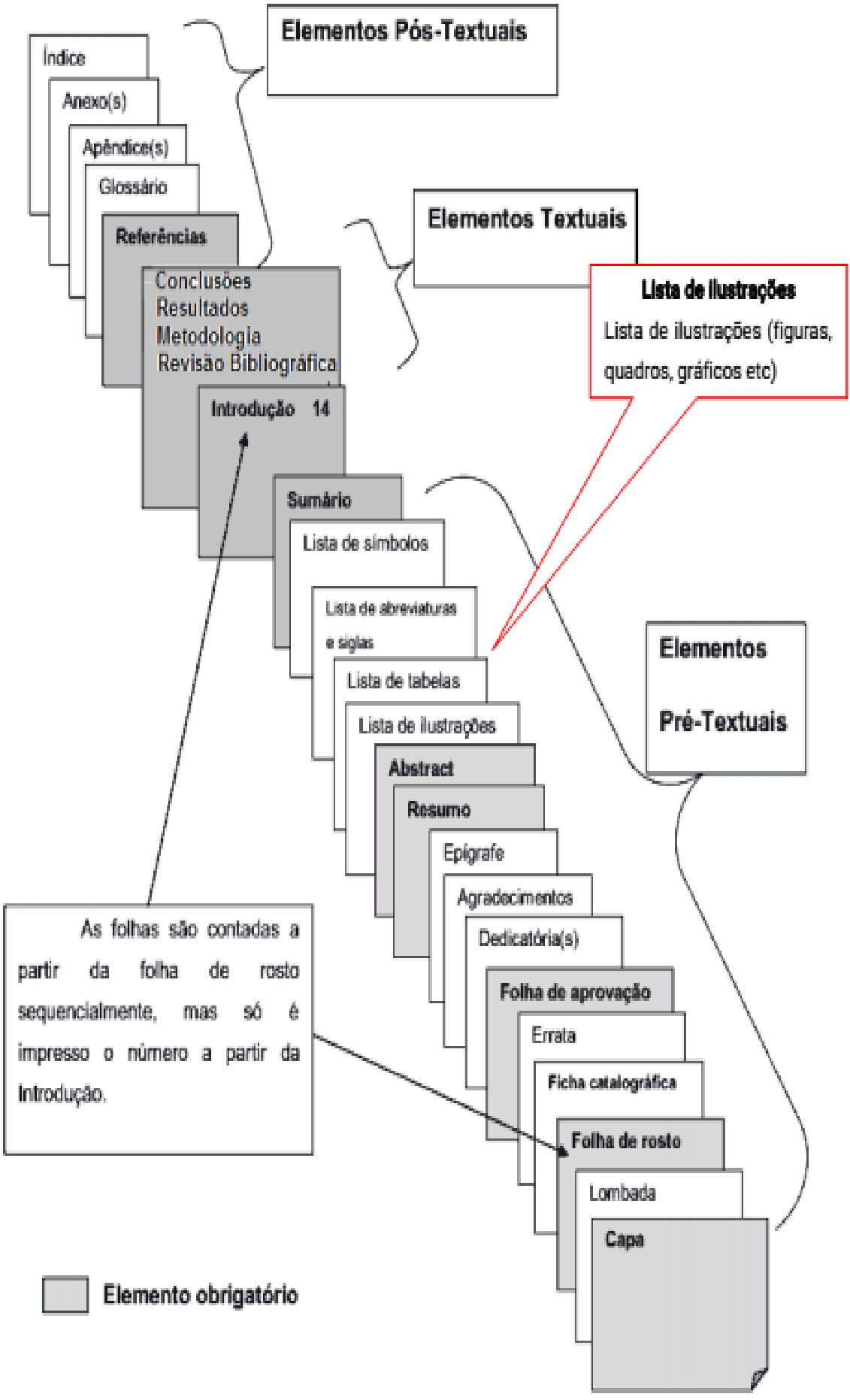
Tipo adotado – Times New Roman ou Arial
Título de capítulos subdivisões, texto normal e referências bibliográficas – 12
Citações com mais de três linhas – 10
Títulos de ilustrações e tabelas e quadros- 10
Fonte de ilustrações e tabelas – 10
Notas de rodapé – 10

Os títulos a seguir devem ser centralizados, em negrito e não numerado ou com numeração romana: agradecimentos, dedicatória, listas de símbolos, listas de ilustrações, lista de tabelas resumo, sumário, referências, glossário, apêndice, anexos.

De acordo com a norma ABNT NBR 14724 (Informação e documentação –Trabalhos académicos - Apresentação), o trabalho académico é constituído de duas partes: uma parte externa e uma parte interna. A parte externa é composta pela capa e a lombada (elemento opcional) e a parte interna por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme esquema a seguir:

Estrutura	Elemento
Pré-textuais	Folha de rosto Errata (*) Folha de aprovação Dedicatória (*) Agradecimentos (*) Epígrafe (*) Resumo em língua portuguesa Resumo em língua estrangeira Lista de ilustrações (*) Lista de tabelas (*) Lista de abreviaturas e siglas (*) Lista de símbolos (*) Sumário
Textuais	Introdução Desenvolvimento Conclusão
Pós-textuais	Referências Glossário (*) Apêndice (*) Anexo Índice (*)

* São elementos opcionais. Nos trabalhos da graduação, elaborados ao longo do semestre e apresentados às várias disciplinas (desde que não seja TCC – Trabalho de Conclusão de Curso), os resumos, listas e a folha de aprovação também são elementos


Elementos Pós-Textuais
Índice
Anexo(s)
Apêndice(s)
Glossário
Referências
Elementos Textuais
Conclusões
Resultados
Metodologia
Revisão Bibliográfica
Introdução 14
Lista de ilustrações
Lista de ilustrações (figuras, quadros, gráficos etc)
Sumário
Lista de símbolos
Lista de abreviaturas e siglas
Lista de tabelas
Lista de ilustrações
Abstract
Resumo
Epígrafe
Agradecimentos
Dedicatória(s)
Folha de aprovação
Errata
Ficha catalográfica
Folha de rosto
Lombada
Capa
Elementos Pré-Textuais
As folhas são contadas a partir da folha de rosto sequencialmente, mas só é impresso o número a partir da Introdução.
Elemento obrigatório

O TRABALHO COMEÇA AQUI: CAPA

3 CM

CABEÇALHO:
Fonte: Arial ou Times New Roman
Tamanho: 12
Espaço entre Linhas: Simples



INSTITUTO POLITÉCNICO PRIVADO SMARTBITS

COODERNAÇÃO DE CURSO DE INFORMÁTICA

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

3 CM

Aproximadamente 2 (enters)

HERELTON TOMÁS

MILOKELE FORMOSA DAVID

SIMÃO PEDRO

NOME DO AUTOR
Fonte: Arial ou Times New Roman
Tamanho: 12
Espaço entre Linhas: Simples

2 CM

Aproximadamente 3 (enters)

ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA VOIP PABX IP COM SERVIDOR ELASTIX PARA FACULDADE DE CIÊNCIAS NATURAIS

Aproximadamente 12 (enters)

TÍTULO DO TRABALHO:
Fonte: Arial ou Times New Roman
Tamanho: 14 – Negrito
Espaço entre Linhas: Simples
Alinhamento: Centralizado

LOCAL E DATA:
Cidade (penúltima linha)
Ano (última linha)
Fonte: Arial ou Times New Roman
Tamanho: 12
Espaço entre Linhas: Simples

LUANDA
2023/2024

Não é paginada

2 CM

FOLHA DE ROSTO

HERELTON TOMÁS

MILOKELE FORMOSA DAVID

PEDRO SIMÃO

TÍTULO DO TRABALHO:
Fonte: Arial ou Times New Roman
Tamanho: 14 – Negrito
Espaço entre Linhas: Simples
Alinhamento: Centralizado

Aproximadamente 6 ou + (enters)

ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA VOIP PABX IP COM SERVIDOR ELASTIX PARA FACULDADE DE CIÊNCIAS NATURAIS

APRESENTAÇÃO:
Fonte: Arial ou Times New Roman
Tamanho: 12
Espaço entre Linhas: Simples
Recuo: 7,5 cm da margem esquerda

Aproximadamente 6ou + (enters)

Recúo de 7,5 cm

Trabalho de fim de curso, apresentado a Instituto Médio Politécnico SmartBits, como requisito para obtenção do grau de Técnico Médio de Informática

Orientador:Prof. Dr Kidima David Simão(UAN)

Co-orientador pelo MSc.

Aproximadamente 12 ou + (enters)

LUANDA
2023/2024

Não é paginada

ERRATA

A Errata é utilizado quando se detecta algum tipo de erro depois do trabalho ter sido já impresso. Tamanho: 12, Negrito, Centralizado

Exemplo:

ERRATA

Errata referente à dissertação de Mestrado intitulada "Cyberbullying: A faceta de um fenómeno em jovens universitários portugueses", realizada por Sofia Mateus Francisco.

Página	Linha	Onde se lê	Deve ler-se
iii	9	com	ao
4	32	gozar, chamar nomes,…	gozar,…
8	27	evidente e dissimulado (…*overt* e *covert*)	dissimulado e evidente (… *covert* e *overt*)
8	32	causas	causar
11	4	comportamentos racionalizados	comportamentos são racionalizados
13	3	12ª	12º
13	30	alunos do 10	alunos do 10º

FOLHA DE APROVAÇÃO

Tamanho: 14, Negrito,Centralizado

Não é paginada

DEDICATÓRIA

Dedicatória – É um espaço reservado à dedicatórias. O autor do projecto deve dedicar seu trabalho.

Tamanho: 14, Negrito,Centralizado



Dedico este trabalho aos meus pais (Simão Pedro e Milokele Formosa David) e de forma especial o meu querido Tio Benvindo por tudo quanto fizeram para que eu atingisse os meus objectivos em termos de licenciatura em Ciências da Computação, pelo apoio incondicional, por deixarem de realizar as suas prioridades para que nada me faltasse, serei eternamente grato por vocês. “Kidima David Simão”

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida e pelas graças sempre recebidas, por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades.

A minha miga (mãe) ***Jéssica Sebastião****, por sua incrível dedicação e amor durante toda a especialização, ajudando-me nos períodos mais difíceis que passei.*

Aos meus pais ***Simão Pedro*** *e* ***Milokele Formosa David*** *(em memoria), por incentivar-me, ajudando com todo carinho, atenção e amor.*

Agradeço ao meu orientador Prof. ***Dr. Padoca****, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória durante todo o curso de especialização em Redes.*

Aos meus colegas (amigos) Miguel Sebastião, Valdmiro, Alanderson, Wilma Lucélia,e a todos que contribuíram para a minha formação.

A esta universidade, ao seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram minha presença.

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação complementar, o meu muito obrigado. Termino estes agradecimentos dizendo: "Todos aqui presentes são muito especiais, espero que nossos laços de amizade, amor e carinho, nunca se acabem".

EPÍGRAFE

Epígrafe - É opcional nas Normas ABNT.

Neste espaço o autor faz uma citação, apresentando os embasamentos feitos para seus estudos.

“Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida.”

Fernando Pessoa

RESUMO

Obrigatório nos projectos, monografias, dissertações e teses, constitui-se de uma seqüência de frases concisas e objetivas, não ultrapassando 500 palavras (mínimo 150 palavras e máximo 500), seguido, logo abaixo, das palavras-chave, ou descritores. É redigido em parágrafo único, e com entre linhamento simples.

Palavras-chave: Aqui o autor deverá eleger três palavras-chaves que digam respeito ao tema abordado. Ex: Biodíesel; etanol; biocombustíveis.

Este trabalho trata do software Elastix, uma central telefónica privada IP ou (PABX IP) que suporta inúmeros protocolos e codecs da tecnologia de voz sobre IP, Abordando a sua instalação, configuração e compatibilidade com hardware de telefonia. O crescimento das redes IP, as técnicas avançadas de digitalização de voz e os mecanismos que permitem a qualidade dos serviços, permitiram a consolidação da telefonia IP. A telefonia IP está em todo-poderoso crescimento, pois além de reduzir os custos das ligações telefónicas, ela permite a ligação entre as redes de dados e de voz, criando uma infraestrutura única, facilitando a instalação, a manutenção e o gerenciamento. O objectivo do estudo é propor um método simples e eficiente para implementar um concentrador de chamadas VoIP gratuito com o uso do software de comunicação por voz sobre IP Elastix e dos protocolos SIP e IAX. Dentre os autores pesquisados para a constituição conceitual deste trabalho, destacaram-se Robar (2009), Lins, Barbosa e Nascimento (2011), Colcher, Gomes, Silva, Filho e Soares (2005), Bernal (2007) e Oliveira (2012). A metodologia utilizada foi a pesquisa explicativa, a coleta de dados foi realizada através do levantamento bibliográfico, bem como foi realizado um estudo de caso com a simulação de um laboratório com o exemplo real seguido de um relato do experimento proposto. Como conclusão, comprovou-se que é possível implementar um concentrador de chamadas VoIP para rede multiponta com uso de software gratuito.A central telefónica VoIP baseada no software livre Asterisk possibilita a interligação de localidades geograficamente distantes uma das outras através das redes IP, sem a necessidade de pagar os altos valores cobrados pelos fabricantes de centrais telefónicas,de hardware proprietário, pela manutenção, fornecimento de equipamentos e licenças, mas permite que se obtenha os mesmos resultados, como por exemplo, que todos os Funcionários e ou colaboradores de uma empresa realizem chamadas telefónicas entre si sem precisar pagar altas taxas cobradas pelas operadoras de telefonia pública.

Palavras-chave: Ip, Voip, Software, Asterisk (Elastix).

ABSTRACT

Aproximadamente 2
Espaços “enters”

Resumo em Inglês.

Resumo em Língua Estrangeira - Abstract – Trata-se do mesmo resumo transcrito e traduzido para o inglês.

Key-words: Aqui o autor deverá eleger três palavras-chave que digam respeito ao tema abordado.

LISTA DE FIGURAS

Aproximadamente 2
Espaços “enters”

Figura 1 Exemplo do título e referência de uma Figura 23

Fonte: Arial ou Times New Roman (Geradas automaticamente)

paginada com numeração romana

LISTA DE TABELAS

Adicionar uma lista de Tabel

Fonte: 14 - Arial ou Times New Roman

Tabela 1- Comparação de centrais Privadas……..28
Tabela 1- Comparação de centrais Privadas……..28
Tabela 1- Comparação de centrais Privadas……..28

LISTA DE TABELAS

Tabela 2-1 Estado de arte da telefonia convencional e telefonia VoIP 12
Tabela 2-2 Comparação de telefones físicos e virtuais.....12
Tabela 3-1: Caracteristicas de Codec usados em VoIP 26
Tabela 5-1:Tabela de Endereçamento de IPs.....43
Tabela 5-2: Descrição dos Telefones e Softphone.....43
Tabela 7-1: Componentes e Requisitos 49
Tabela 7-2: Inquérito Aplicado no DEI de C. Computação.Fonte:Autor Próprio.....65
Tabela 7-3 : Papéis dos integrantes do processo da implementação da tecnologia VoIP 66
Tabela 7-4. Produto de Backlog 67
Tabela 7-5. Instalação do Switch de 24 Portas POE 68
Tabela 7-6. Instalação do Router 69
Tabela 7-7: Custos dos Matérias.....73

paginada com numeração romana

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ATA	Adaptador para Telefone Analógico
CODEC	Coder /DeCoder (ou Codificador / Descodificador)
IP	Internet Protocol
SIP	Session Initiation Protocol
RTP	Real-time Transport Protocol
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

SMART

LISTA DE SÍMBOLOS

Aproximadamente 1 ou 2
Espaços “enters”

Γ Coeficiente de atenuação da função da onda do elétron no óxido

λ Parâmetro de ajuste para modulação do comprimento do canal

σ Efeito DIBL

θ Parâmetro de entrada para ajuste de mobilidade

SUMÁRIO:
Fonte: Arial ou Times New Roman
Tamanho: 12
Espaço entre Linhas: 1,5

SUMÁRIO

Geradas automaticamente)

ÍNDICE GERAL

DEDICATÓRIA I
AGRADECIMENTOS II
RESUMO IV
ABSTRACT V
LISTA DE ABREVIATURAS VI
LISTA DE ILUSTRAÇÕES VII
LISTA DE TABELAS IX
1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Enquadramento 1
1.2 Problemática 2
1.3 Hipóteses 3
1.4 Justificativa 3
1.5 Objectivos 3
1.5.1 Objectivo Geral 3

ATENÇÃO - Numeração da página: As páginas devem ser numeradas em algarismos arábicos, colocados no canto inferior direito da folha. só aparece a partir da introdução. Os algarismos devem aparecer sempre no canto inferior direito, a 2 cm da borda

INTRODUÇÃO:
Fonte: Arial ou Times New Roman;negrito;Tamanho:12
Espaço entre Linhas: 1,5 Alinhamento: Justificado.

Alinhamento justificado

1. INTRODUÇÃO

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento.

afastamento de 1,2 cm tabulação

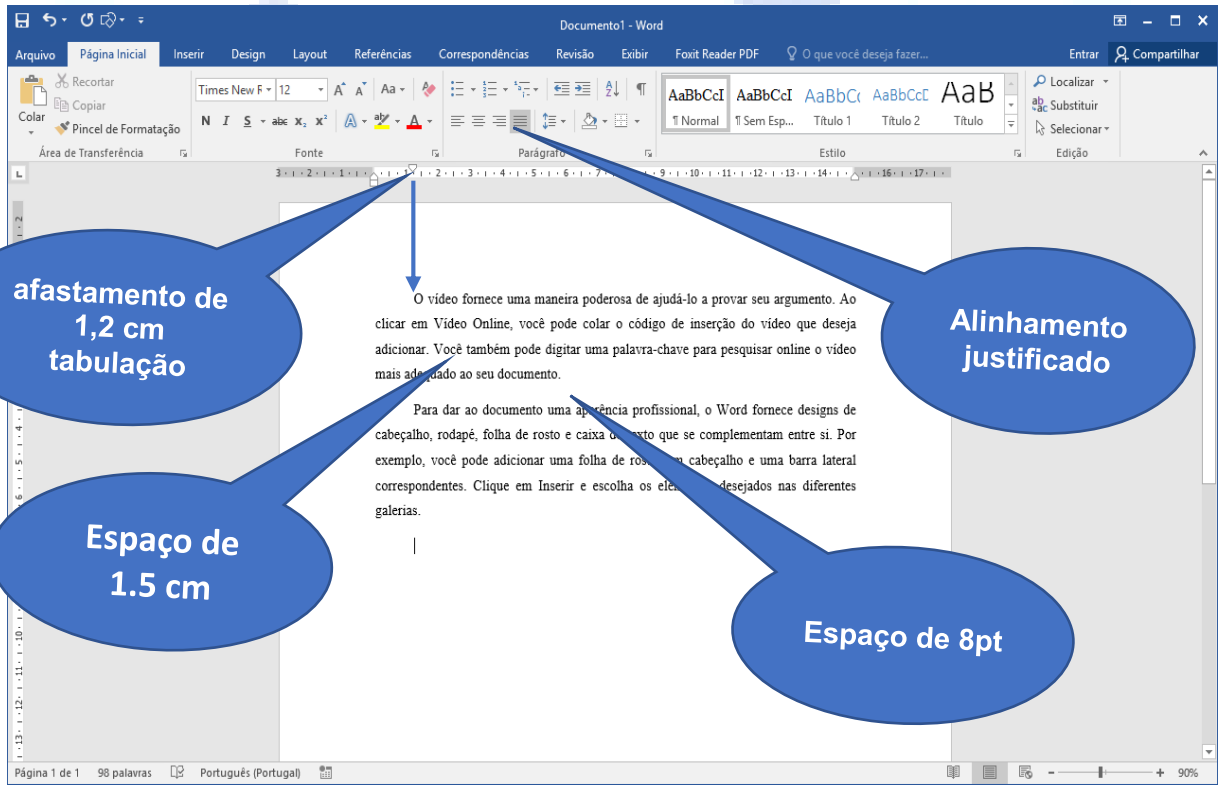
Espaço de 1.5 cm

Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes

Espaço de 8pt antes e Depois

Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, os gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder. Quando você aplica estilos, os títulos são alterados para coincidir com o novo tema.

conomize tempo no Word com novos botões que são mostrados no local em que você precisa deles. Para alterar a maneira como uma imagem se ajusta ao seu documento, clique nela e um botão de opções de layout será exibido ao lado. Ao trabalhar em uma tabela, clique no local onde deseja adicionar uma linha ou uma coluna e clique no sinal de adição.



paginada com numeração arábico Ex: 1

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA

É uma interrogação que o pesquisador faz à realidade. O problema focaliza o que vai ser investigado dentro do tema da pesquisa. Algumas vezes se chama Declaração do problema. Aqui o autor procura informar ao leitor o problema concreto que fez ele considerar a sua pesquisa como um problema que precisa ser analisado, estudado e reflectido.

Exemplo de Problema:

A comunicação por telefone na empresa XYZ é atualmente baseada em sistemas telefônicos tradicionais, o que resulta em custos elevados de chamadas de longa distância e uma infraestrutura que não se adapta eficientemente às necessidades de uma força de trabalho distribuída. Além disso, a falta de recursos de colaboração integrados e a limitada flexibilidade na gestão de chamadas estão impactando negativamente a eficiência operacional e a comunicação interna.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

Exemplo de Problema de Investigação:

Considerando a situação problemática descrita, o problema de investigação específico pode ser formulado da seguinte forma:

Pergunta de Pesquisa: "Como a implementação da tecnologia VoIP na empresa XYZ pode melhorar a eficiência operacional, reduzir custos de comunicação e proporcionar uma comunicação mais eficaz para uma força de trabalho distribuída? Além disso, de que maneira a integração de recursos de colaboração, como videoconferência e compartilhamento de documentos, pode impactar positivamente na comunicação interna?"

1.3 HIPÓTESE

Chama-se de “hipótese” a fase do método de pesquisa que vem depois da formulação do problema. Sob certo aspecto, podemos afirmar que toda pesquisa científica consiste apenas em enunciar e verificar hipóteses.

Uma hipótese de pesquisa é a “resposta” que você imagina para o problema formulado. Ela deve conter todos os conceitos e variáveis envolvidas. Deve ser redigida de forma clara, sem termos ou conceitos implícitos. A hipótese da pesquisa é uma suposição objetiva e não uma mera “opinião”. Além disto, precisa ter bases

sólidas, assentadas e garantidas por “boas” teorias e por matérias primas consistentes da realidade observável.

Uma hipótese é uma afirmação que pode ser desafiada. Como tal, uma hipótese de trabalho é uma frase que possibilita questionar o "Como?", "De que modo?" e o Por quê? de algo. O objectivo de uma hipótese é aclarado com a questão "Para quê?"

Exemplo de Hipótese:

H1: A implementação da tecnologia VoIP pode resultar em uma redução significativa nos custos de comunicação, especialmente em chamadas de longa distância. A transição para uma infraestrutura baseada em IP pode eliminar ou reduzir custos associados a linhas telefônicas tradicionais.

H2: Irá igualmente possibilitar a diminuição de deslocamentos de um ponto para outro de colaboradores proporcionando mais distanciamento físico dentro das organizações o que ajuda na minimização de doenças como COVID19.

1.4 JUSTIFICATIVA

Justificar é informar o porquê da construção do trabalho, descrever sobre o problema que pretende resolver na pesquisa, se é realmente um problema e se vale à pena tentar encontrar uma solução para ele. Responde a pergunta por que fazer o trabalho, procurando relevância do assunto/tema, argumentando sobre a importância prática teórica, colocando as possíveis contribuições esperadas.

1.5 OBJECTIVOS:

Dois dos componentes essenciais de um projecto de conclusão de curso são os objectivos geral e específicos responsáveis por apresentar o direcionamento da pesquisa e os resultados esperados com o trabalho académico.

1.5.1 Objectivo Geral

Refere-se a indicação do que é pretendido com a realização do estudo ou pesquisa e quais os resultados que se pretende alcançar. Define o que se quer fazer na pesquisa.

Normalmente apenas um. Para elaborar este item deve-se definir o que pretende com o trabalho de forma ampla. O objectivo geral está, geralmente, ligado a uma visão global do tema. Está relacionado ao conteúdo intrínseco do tema-problema;

aos fenômenos com ele envolvidos, eventos que nele são observados, ideias que devem ser estudadas. As frases devem ser iniciadas com verbos no infinitivo.

1.5.2 Objectivos específicos

Tem função intermediária e instrumental, ou seja, tratam dos aspectos concretos que serão abordados na pesquisa e que irão contribuir para se atingir o objectivo geral. É com base nos objectivos específicos que o pesquisador irá orientar o levantamento de dados e informações.

Os objectivos específicos devem ser redigidos com verbos no infinitivo, exemplo:

caracterizar;

b) identificar….;

c) compreender…..;

d) analisar….;

e) verificar.

Depois de ponto e vírgula, deve-se utilizar letra minúscula. Exemplo:

Os objectivos específicos do presente trabalho são:

f) caracterizar;

g) identificar….; (certo, porque começou com letra minúscula). O no seguinte caso:

h) Identificar….; (errado)

É importante observar que se usa **letra minúscula** depois de ponto e vírgula. A única exceção fica por conta dos Considerandos. Caso você opte pela inicial maiúscula em cada item/linha de uma enumeração, feche todos eles com o ponto final.

i) Caracterizar. (Termine com ponto)
j) Identificar. (certo)

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Exemplo:

Capítulo 1 – Introdução, foi para relatar o tema numa pequena introdução e depois os objectivos e a metodologia utilizada para estabelecimento de um plano para a realização das tarefas.

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica, o método de abordagem, que se relaciona com a concepção teórica que usamos.

Capítulo 3 – Metodologia de Pesquisa

CONCLUSAO

REFERENCIAS...

…

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica apresentada deve, ainda, servir de base para a análise e interpretação dos dados coletados na fase de elaboração do relatório final. Os dados apresentados devem, necessariamente, ser interpretados de acordo com as teorias existentes.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

É o procedimento geral. É o caminho percorrido em uma investigação. Mostra como se irá responder aos objectivos estabelecidos. Deve se ajustar aos objectivos específicos. Envolve a definição de como será realizado o trabalho.

Na fase de **Metodologia** de um trabalho de defesa/final de curso, o estudante deve explicar **como** realizou a pesquisa,o campu de acção, **quais materiais e ferramentas** utilizou e **como obteve os resultados**.

2.1 Estrutura da Metodologia

Exemplos:

2.1.1 Tipo de Pesquisa

- Explicar **que tipo de pesquisa** foi feita:
  - ✓ **Exploratória** → quando se procura conhecer melhor o tema.
  - ✓ **Descritiva** → quando se descreve características ou fatos.
  - ✓ **Explicativa** → quando se busca entender causas e consequências.

Também pode ser **qualitativa** (quando foca em análises e observações) ou **quantitativa** (quando foca em números, estatísticas, medições).

Exemplo:

Para realização deste trabalho utilizou-se o método Dedutivo para propor a implementação de uma central telefonica VoIP com a conexão VPN site-to-site.

Quanto a natureza optou-se por uma investigação aplicada, uma vez que o objectivo central foi resolver um problema prático e específico relacionado à comunicação interna em um determinado sector da Faculdade de Ciências Naturais da Universidade Agostinho Neto.

A abordagem utilizada foi qualitativa, permitindo uma compreensão mais profunda das percepções, opiniões e experiências dos participantes envolvidos no contexto estudado.

Quanto aos objectivos da investigação, ela se caracterizou como exploratória, descritiva e explicativa. A fase exploratória possibilitou o levantamento inicial de informações e hipóteses sobre o tema; a descritiva permitiu detalhar as características do problema observado; e a explicativa buscou compreender as causas e consequências dos problemas identificados na comunicação interna.

Para fundamentar teoricamente a investigação, foi realizada uma revisão bibliográfica, com base em livros, artigos científicos e outros documentos relevantes sobre o tema.

No que se refere à coleta de dados, foram utilizados entrevistas semi-estruturadas, questionários e observações directas. Esses instrumentos possibilitaram a obtenção de informações ricas e variadas, contribuindo significativamente para a análise e interpretação dos dados coletados.

2.1.2 Ferramentas utilizados

Aqui o estudante descreve os recursos práticos **utilizados:**

Imagens explicando como foi utilizado cada ferramenta.

Computadores e servidores. (imagens explicando como foi utilizado)

Softwares de programação (Ex.: Python, Java, PHP, Visual Studio, MySQL, etc.).

Ferramentas de redes (Ex.: Elastix, FreePBX, VPN, Cisco Packet Tracer, Wireshark).

2.1.2.1 Procedimentos / Passos Seguidos

- Como foi feita a implementação do sistema ou do projecto.
- Etapas do trabalho (instalação, configuração, testes, coleta de dados).

- Métodos de validação (entrevistas, questionários, simulações, testes práticos).

Exemplo:

O projecto foi realizado em três etapas:

1. Instalação e configuração do Elastix em ambiente de testes;
2. Criação da VPN site-to-site para interligação dos dois polos;
3. Realização de chamadas de teste e análise de desempenho da rede.

2.1.3 Resultados Esperados ou Obtidos

- O estudante apresenta o que conseguiu alcançar com a pesquisa.
- Pode incluir tabelas, gráficos ou análises.
- Deve relacionar com os objectivos definidos.

Exemplo:

Os resultados obtidos demonstraram que a utilização do sistema VoIP com Elastix reduziu os custos de comunicação em aproximadamente 40% e permitiu uma maior segurança na troca de informações através da VPN site-to-site.

Conclusão.

A **conclusão** é a parte final do trabalho onde o estudante **retoma o que foi feito**, **apresenta os principais resultados** e **mostra a importância do projecto**.

Estrutura da Conclusão

1. **Retomar o objectivo do trabalho**

- Recordar em poucas frases qual era o propósito da pesquisa/projecto.
- Exemplo: O presente trabalho teve como objectivo implementar um sistema de comunicação VoIP com Elastix, associado a uma VPN site-to-site, para melhorar a comunicação interna da instituição.

2. **Apresentar os principais resultados**

- Mostrar de forma clara o que foi alcançado.

- Exemplo: *Os resultados obtidos demonstraram redução significativa dos custos de comunicação, maior segurança na transmissão de dados e maior eficiência nas chamadas internas.*

3. **Reflexão crítica**

- Destacar as dificuldades enfrentadas ou limitações.
- Exemplo: *Durante a implementação, uma das principais dificuldades encontradas foi a configuração inicial da VPN, que exigiu ajustes técnicos específicos.*

4. **Contribuição do projecto**

- Indicar como o trabalho pode ser útil na prática.
- Exemplo: *O projecto mostrou-se viável e pode ser adotado por instituições que procuram soluções económicas e seguras para comunicação interna.*

5. **Recomendações para trabalhos futuros** (opcional)

- Sugerir melhorias ou estudos complementares.
- Exemplo: *Recomenda-se a integração de funcionalidades adicionais, como gravação de chamadas e relatórios detalhados, para tornar o sistema ainda mais completo.*

REFERNÊCIAS BIBLIOGRAFICA

A **referência bibliográfica** é a parte final do trabalho onde o estudante apresenta todas as **fontes consultadas** (livros, artigos, sites, teses, etc.).

Estrutura básica de referência bibliográfica (exemplo)

Livro:

- **Formato:**
  APELIDO, Nome. *Título do livro: subtítulo*. Edição. Local: Editora, ano.
- **Exemplo:**
  TANENBAUM, Andrew. *Redes de Computadores*. 5.ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Artigo científico:

Formato:

APELIDO, Nome. Título do artigo. *Nome da Revista*, volume, número, páginas, ano.

Exemplo:

SILVA, João; COSTA, Maria. Segurança em redes VoIP. *Revista de Tecnologia e Sistemas*, v. 8, n. 2, p. 45-60, 2020.

Site / Página Web

- **Formato:**
  APELIDO, Nome (se houver). Título da página. Disponível em: <link>. Acesso em: dia mês ano.
- **Exemplo:**
  CISCO. VoIP Introduction. Disponível em: https://www.cisco.com/voip. Acesso em: 15 set. 2025.

Dicas importantes para os estudantes:

1. Todas as referências devem ser listadas **em ordem alfabética** pelo apelido do autor.
2. Devem aparecer **apenas as fontes que foram de facto utilizadas** no trabalho.
3. Se usarem **sites**, é obrigatório indicar a data de acesso.

ANEXOS

São documentos, imagens, tabelas, códigos de programação, questionários, prints de configuração, resultados de testes, gráficos ou qualquer material que **apoia o trabalho**.

Cada capítulo principal do texto deve ser iniciado em uma nova página e deve-se evitar as linhas isoladas ou títulos e capítulos sem texto.